

Das Polynom hätte dann also die Form $f(x) = (x - x_1) \cdot r(x)$, wobei $r(x)$ ein Polynom vom Grad $n - 1$ ist. Die Frage ist: Wie sieht das Polynom $r(x) = f(x) : (x - x_1)$ aus?

Ähnlich wie bei der schriftlichen Division können wir das Restpolynom berechnen. Dieses Vorgehen nennt man **Polynomdivision**. Man geht dabei folgendermaßen vor:

- Aufgabe 1: Linearfaktoren durch Polynomdivision abspalten**

b) $(x^3 + 2x^2 - x - 2) : (x + 1)$

[illegible]



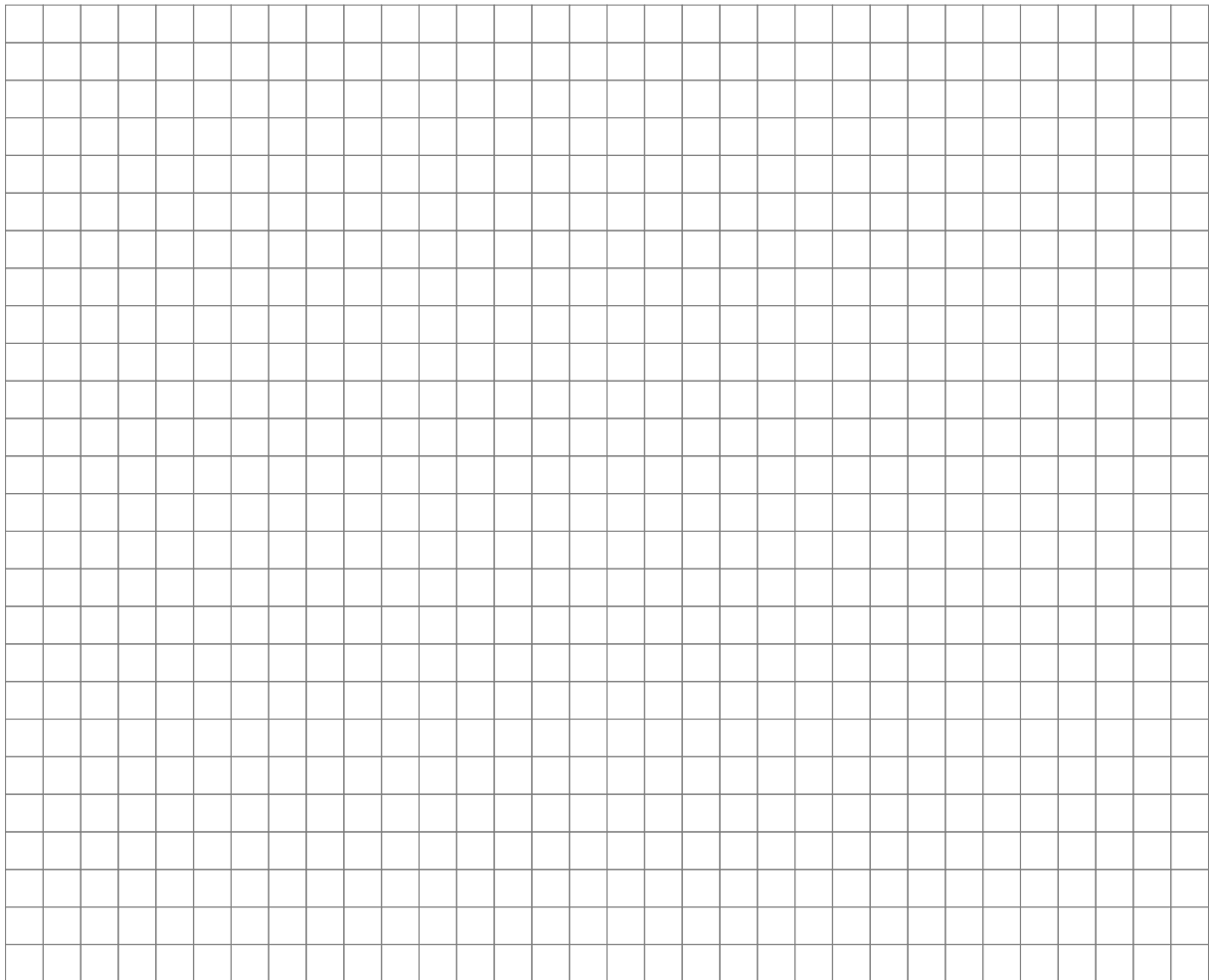
Aufgabe 2: Nullstellen mithilfe von Polynomdivision bestimmen

Wenn wir durch einen Linearfaktor teilen, hat das Restpolynom den Grad $n - 1$. Das kann uns dabei helfen, weitere Nullstellen zu berechnen!

Nutzen Sie die Polynomdivision, um alle Nullstellen zu bestimmen:

a) $(x^3 - 4x^2 + x + 6) : (x - 2)$

b) $(2x^3 + 3x^2 - 11x - 6) : (x + 3)$



Bonusaufgabe 3: Bedeutung des Rests

Führen Sie die Polynomdivision von $(x^3 + x + 1) : (x + 1)$ durch.

- Was fällt Ihnen in Bezug auf den Rest bei der Division auf?
- Welche Bedeutung könnte das haben?